

I. Puissances ou Exposant

En mathématiques, on note la multiplication d'un nombre par lui-même un certain nombre de fois, a^n où a peut être n'importe quel nombre réel, et n est un nombre entier appelé **exposant** ou **puissance**.

Ainsi 5^4 se dit : et représente :

L'exposant peut aussi être négatif, a^{-n} représente le nombre obtenu en divisant par a n fois.

Ainsi 5^{-4} se dit : et représente :

1. Opérations sur les puissances

A. Multiplication

Problème: Quelle est la valeur de $5^3 \times 5^2$

.....

.....

.....

On en déduit que:

Soit a un nombre réel, n et m deux nombres entiers relatifs, alors :

$$a^n \times a^m = a^{n+m}$$

B. Division

Problème: Quelle est la valeur de $\frac{5^6}{5^4}$

.....

.....

.....

On en déduit que:

Soit a un nombre réel, n et m deux nombres entiers relatifs, alors :

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$$

C. Puissance de fractions

Problème: Quelle est la valeur de $\left(\frac{2}{3}\right)^2$

On en déduit que:

Soient a et b deux nombres réels, n un entier relatif, alors :

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

D. Puissance de puissance

Problème: Quelle est la valeur de $(5^3)^2$

On en déduit que:

Soit a un nombre réel, n et m deux nombres entiers relatifs, alors :

$$(a^n)^m = a^{n \times m}$$

Autrement dit :

- lorsque je multiplie le même nombre à deux puissances différentes,

- ---
- ---
- ---
